

	PROCEDURE 06_Cloud	Date de création : 31/01/2026	Nombre de page : 20
		Date de révision : 22/02/2026	Version : 2.0
Référence : AZR-NET-SEC	Gestion de la Sécurité Réseau (NSG)		

Table des matières

1. Introduction 2

2. Contexte et Justification 2

3. Concepts Clés 2

4. Prérequis 4

5. Pièges AZ-104 4

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure 5

 6.1. Créer un NSG 5

 6.2. Créer des Règles Inbound (Trafic Entrant) 5

 6.3. Créer des Règles Outbound (Trafic Sortant) 6

 6.4. Associer le NSG a un Subnet 7

 6.5. Associer le NSG a une NIC 8

 6.6. Consulter les Règles Effectives (Effective Security Rules) 8

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI 9

 7.1. Créer un NSG 9

 7.2. Ajouter des Règles 9

 7.3. Associer à un Subnet 11

 7.4. Associer à une NIC 12

 7.5. Lister les Règles 12

 7.6. Supprimer une Règle 13

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell 13

 8.1. Créer un NSG avec des Règles 13

 8.2. Ajouter des Règles a un NSG Existant 15

 8.3. Associer à un Subnet 16

 8.4. Associer à une NIC 17

 8.5. Lister les Règles 17

 8.6. Supprimer une Règle 18

9. Vérifications..... 18

10.	Dépannage	19
11.	Conseils et Bonnes Pratiques	19
12.	Procédures Liées.....	20

1. Introduction

Cette procédure détaille la création et la configuration d'un Network Security Group (NSG) dans Azure. Le NSG est le pare-feu de niveau 4 (couche Transport) qui filtre le trafic réseau entrant et sortant vers les ressources Azure. C'est l'outil principal pour contrôler qui peut communiquer avec quoi, sur quels ports et protocoles.

2. Contexte et Justification

Par défaut, les ressources déployées dans un même VNet peuvent communiquer librement entre elles. Une VM dans snet-web peut accéder à une VM dans snet-db sur n'importe quel port. C'est un problème de sécurité : si la VM web est compromise, l'attaquant a un accès direct à la base de données.

Le NSG résout ce problème en définissant des règles explicites :

- Le subnet snet-web autorise le trafic HTTP (80) et HTTPS (443) depuis Internet.
- Le subnet snet-db autorise le trafic SQL (1433) uniquement depuis snet-web, et rien d'autre.
- Le trafic SSH (22) et RDP (3389) est interdit depuis Internet (on utilise Azure Bastion a la place).

Sans NSG, votre architecture cloud est un réseau plat sans segmentation. Avec des NSG bien configurés, chaque tier (web, app, db) est isolé et ne peut communiquer qu'avec ce qui est explicitement autorisé.

3. Concepts Clés

NSG (Network Security Group) : Un ensemble de règles de sécurité qui filtrent le trafic réseau. Chaque règle autorise ou refuse le trafic selon une combinaison de source, destination, port, protocole et direction. Un NSG est une ressource Azure régionale associable a un subnet ou à une NIC (carte réseau).

Règle de sécurité : Une instruction composée de :

- **Priority** : Nombre entre 100 et 4096. Plus le nombre est petit, plus la règle est prioritaire. La première règle qui matche est appliquée, les suivantes sont ignorées.
- **Source / Destination** : Une adresse IP, une plage CIDR, un Service Tag ou un ASG.

Gestion de la Sécurité Réseau (NSG)

- **Port** : Un numéro de port ou une plage (ex : 80, 443, 1024-65535, *).
- **Protocol** : TCP, UDP, ICMP ou Any.
- **Action** : Allow ou Deny.
- **Direction** : Inbound (entrant) ou Outbound (sortant).

Règles par défaut (Default Rules) : Chaque NSG est créé avec 3 règles inbound et 3 règles outbound par défaut. Elles ne peuvent pas être supprimées mais peuvent être surchargées par des règles de priorité plus basse :

Inbound par défaut :

Priorité	Nom	Source	Destination	Action
65000	AllowVnetInBound	VirtualNetwork	VirtualNetwork	Allow
65001	AllowAzureLoadBalancerInBound	AzureLoadBalancer	Any	Allow
65500	DenyAllInBound	Any	Any	Any

Outbound par défaut :

Priorité	Nom	Source	Destination	Action
65000	AllowVnetOutBound	VirtualNetwork	VirtualNetwork	Allow
65001	AllowInternetOutBound	Any	Internet	Allow
65500	DenyAllOutBound	Any	Any	Any

Note : Point critique : par défaut, tout le trafic inbound depuis Internet est REFUSÉ (DenyAllInBound à 65500). Et tout le trafic outbound vers Internet est AUTORISÉ (AllowInternetOutBound à 65001).

NSG Stateful : Les NSG sont stateful (à état). Si vous autorisez le trafic entrant sur le port 80, la réponse sortante correspondante est automatiquement autorisée sans règle outbound explicite. Vous n'avez pas besoin de créer une règle outbound pour les réponses aux connexions entrantes autorisées.

Service Tags : Des alias gérés par Microsoft qui représentent des groupes d'adresses IP. Ils évitent de gérer manuellement des listes d'IP :

- **Internet** : Tout ce qui n'est pas dans un espace d'adressage privé.
- **VirtualNetwork** : L'espace d'adressage du VNet + les VNets peerés + les réseaux on-premises connectés.
- **AzureLoadBalancer** : L'IP de l'infrastructure de Load Balancing Azure.
- **AzureCloud** : Toutes les IP publiques des datacenters Azure.
- **Storage, Sql, AzureKeyVault** : Les IP des services PaaS spécifiques.

Application Security Group (ASG) : Un tag logique que vous appliquez aux NICs des VMs pour les regrouper par rôle (ex : ASG "WebServers", ASG "DbServers"). Vous pouvez ensuite utiliser l'ASG comme source ou destination dans une règle NSG, au lieu d'adresses IP. Utile quand les IPs changent souvent ou quand vous avez beaucoup de VMs du même rôle.

Gestion de la Sécurité Réseau (NSG)

NSG au niveau Subnet vs NIC :

- **Subnet** : Le NSG s'applique à toutes les ressources du subnet. C'est la méthode recommandée pour la gestion centralisée.
- **NIC** : Le NSG s'applique à une seule VM. Utile pour des exceptions individuelles.
- Si un NSG est associé au subnet ET à la NIC, les deux sont évalués. Le trafic inbound passe d'abord le NSG du subnet, puis celui de la NIC. Le trafic outbound passe d'abord le NSG de la NIC, puis celui du subnet.

Ordre d'évaluation du trafic inbound : Internet → NSG Subnet → NSG NIC → VM

Ordre d'évaluation du trafic outbound : VM → NSG NIC → NSG Subnet → Internet

4. Prérequis

- ❖ Un VNet avec au moins un subnet (ex : vnet-main-lab avec snet-web).
- ❖ Le rôle **Network Contributor** (minimum) pour créer et modifier des NSG.
- ❖ (Optionnel) Une VM déployée pour tester l'impact des règles.

5. Pièges AZ-104

Les règles par défaut ne peuvent pas être supprimées. Vous ne pouvez pas supprimer DenyAllInBound ou AllowInternetOutBound. Mais vous pouvez les surcharger avec une règle de priorité plus basse. Par exemple, une règle Deny a la priorité 4096 sera ignorée si une règle Allow a la priorité 100 matche avant. L'examen peut demander « Comment autoriser le trafic HTTP malgré la règle DenyAllInBound ? » → Créer une règle Allow avec une priorité inférieure à 65500.

La priorité la plus basse l'emporte, pas le Deny. Contrairement à certains pare-feux ou le Deny prend toujours le dessus, dans Azure NSG, c'est la première règle qui matche (priorité la plus basse) qui s'applique. Si vous avez Allow HTTP a 100 et Deny HTTP a 200, le trafic HTTP est autorisé. L'examen teste cette logique.

Le NSG est stateful. Si le trafic entrant sur le port 80 est autorisé, la réponse sortante est automatiquement autorisée. Vous n'avez PAS besoin d'une règle outbound pour les réponses. L'examen peut demander « Faut-il créer une règle outbound pour permettre aux VMs de répondre aux requêtes HTTP ? » → Non, c'est stateful.

Un NSG vide (avec uniquement les règles par défaut) bloque TOUT le trafic entrant depuis Internet. Si vous créez un NSG sans ajouter de règles et que vous l'associez à un subnet, les VMs de ce subnet ne seront plus accessibles depuis Internet (SSH, HTTP, rien). Seul le trafic intra-VNet (VirtualNetwork) et depuis le Load Balancer est autorisé par défaut.

Double NSG (subnet + NIC) : les deux sont évalués. Si le NSG du subnet autorise le port 80 mais que le NSG de la NIC ne l'autorise pas, le trafic est bloqué. Les deux doivent autoriser le

Gestion de la Sécurité Réseau (NSG)

trafic pour qu'il passe. L'examen présente des scénarios avec double NSG et demande si le trafic passe.

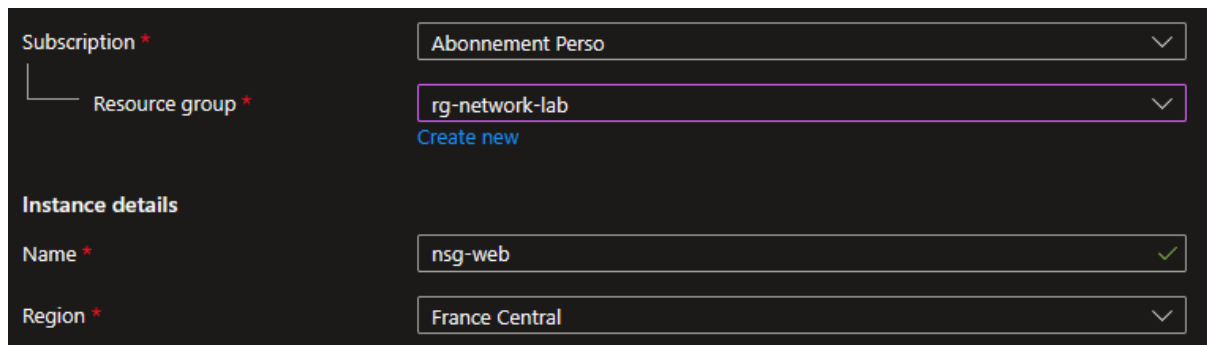
Le Service Tag "VirtualNetwork" inclut plus que votre VNet. Il inclut les VNets peerés et les réseaux on-premises connectés via VPN/ExpressRoute. La règle par défaut AllowVnetInBound autorise donc le trafic depuis tous ces réseaux, pas uniquement votre VNet local. L'examen peut demander « Depuis quels réseaux la règle AllowVnetInBound autorise-t-elle le trafic ? ».

Par défaut, le trafic sortant vers Internet est autorisé. La règle AllowInternetOutBound autorise tout le trafic sortant vers Internet. Si vous voulez bloquer l'accès Internet sortant (ex : empêcher une VM de télécharger des fichiers), vous devez créer une règle Deny outbound explicite avec une priorité inférieure à 65001.

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure

6.1. Créer un NSG

1. Recherchez "**Network security groups**" et cliquez sur "+ Create".
2. **Resource group** : rg-network-lab.
3. **Name** : nsg-web.
4. **Region** : France Central (même région que le VNet).



5. Cliquez sur "**Review + create**" puis "**Create**".

6.2. Créer des Règles Inbound (Trafic Entrant)

1. Allez dans la ressource nsg-web > Menu gauche > "**Inbound security**"
2. **Règle 1 : Autoriser HTTP depuis Internet :**

Champ	Valeur
Source	Service Tag
Source service tag	Internet
Source port ranges	*
Destination	Any
Service	HTTP
Action	Allow
Priority	1010
Name	Allow-HTTP-In

Gestion de la Sécurité Réseau (NSG)

3. Règle 2 : Autoriser HTTPS depuis Internet :

Champ	Valeur
Source	Service Tag
Source service tag	Internet
Destination	Any
Service	HTTPS
Action	Allow
Priority	1020
Name	Allow-HTTPS-In

4. Règle 3 : Autoriser SSH uniquement depuis Azure Bastion :

Champ	Valeur
Source	IP Addresses
Source IP addresses	10.0.3.0/26 (plage du AzureBastionSubnet)
Destination	Any
Service	SSH
Action	Allow
Priority	1000
Name	Allow-SSH-From-Bastion

5. Règle 4 : Deny explicite pour tout le reste (optionnel mais recommandé) :

Champ	Valeur
Source	Any
Destination	Any
Service	Custom
Destination port ranges	*
Protocol	Any
Action	Deny
Priority	4000
Name	Deny-All-Other-In

Note : Cette règle est redondante avec la règle par défaut DenyAllInBound (65500), mais elle est utile pour la lisibilité : quiconque consulte le NSG voit explicitement que tout le reste est refusé.

Priority ↑↓	Name ↑↓	Port ↑↓	Protocol ↑↓	Source ↑↓	Destination ↑↓	Action ↑↓
1000	Allow-SSH-From-Bastion	22	TCP	10.0.3.0/26	Any	✓ Allow
1010	Allow-HTTP-In	80	TCP	Internet	Any	✓ Allow
1020	Allow-HTTPS-In	443	TCP	Internet	Any	✓ Allow
4000	⚠ Deny-All-Other-In	Any	Any	Any	Any	✗ Deny

6.3. Créer des Règles Outbound (Trafic Sortant)

1. Menu gauche > "Outbound security rules" > "+ Add".

Gestion de la Sécurité Réseau (NSG)

2. Règle : Bloquer les connexions sortantes vers Internet (sauf HTTPS) :

Champ	Valeur
Source	Any
Destination	Service Tag
Destination service tag	Internet
Service	Custom
Destination port ranges	80,443
Protocol	TCP
Action	Allow
Priority	1000
Name	Allow-Web-Out

3. Puis ajoutez :

Champ	Valeur
Source	Any
Destination	Service Tag
Destination service tag	Internet
Service	Custom
Destination port ranges	*
Protocol	Any
Action	Deny
Priority	4000
Name	Deny-Internet-Out

Résultat : les VMs peuvent accéder au web (ports 80/443) pour les mises à jour, mais ne peuvent pas envoyer de trafic sur d'autres ports (ex : bloquer l'exfiltration de données, le cryptomining sortant).

Priority ↑↓	Name ↑↓	Port ↑↓	Protocol ↑↓	Source ↑↓	Destination ↑↓	Action ↑↓
1000	Allow-Web-Out	80,443	TCP	Any	Internet	✓ Allow
4000	Deny-Internet-Out	Any	Any	Any	Internet	✗ Deny

6.4. Associer le NSG a un Subnet

1. Dans nsg-web > Menu gauche > **"Subnets"**.
2. Cliquez sur **"+ Associate"**.
3. **Virtual network** : vnet-main-lab.
4. **Subnet** : snet-web.

Gestion de la Sécurité Réseau (NSG)



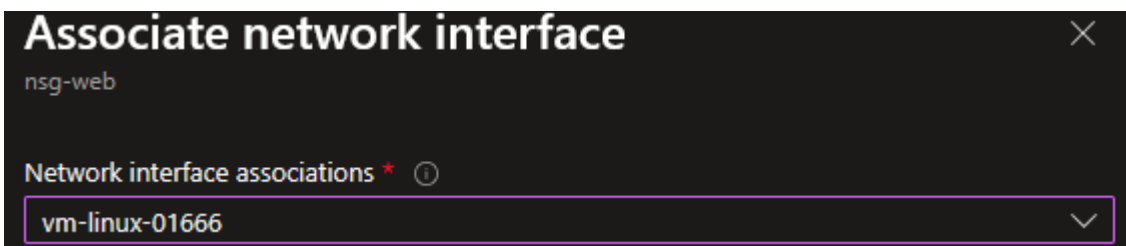
5. Cliquez sur **"OK"**.

Note : Toutes les VMs actuelles et futures de snet-web sont désormais protégées par nsg-web.

6.5. Associer le NSG a une NIC

Si vous avez besoin d'une exception pour une VM spécifique :

1. Dans nsg-web (ou un autre NSG) > Menu gauche > **"Network interfaces"**.
2. Cliquez sur **"+ Associate"**.
3. Sélectionnez la NIC de la VM.



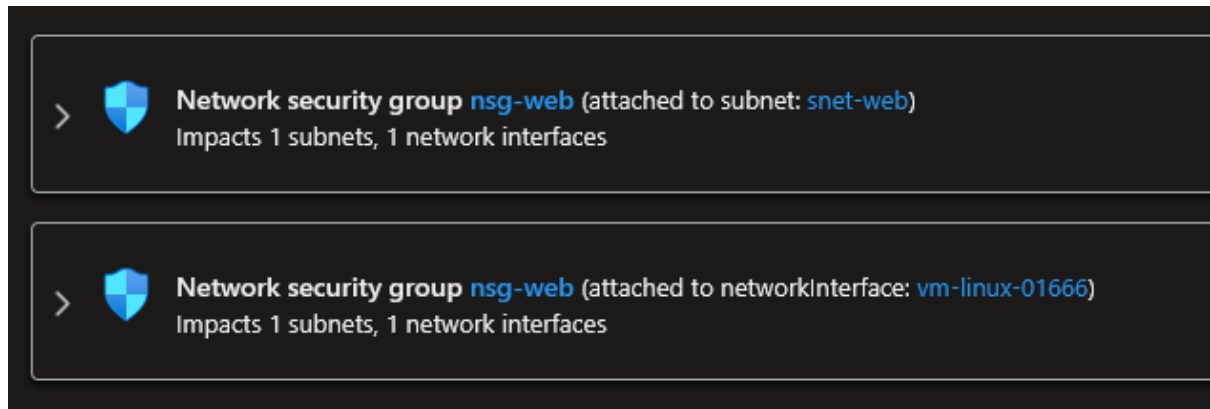
4. Cliquez sur **"OK"**.

Note : A utiliser avec parcimonie. Préférez toujours l'association au subnet.

6.6. Consulter les Règles Effectives (Effective Security Rules)

Pour voir l'ensemble des règles qui s'appliquent réellement a une VM (NSG subnet + NSG NIC + règles par défaut) :

1. Allez sur la VM > Menu gauche > **"Networking"**.
2. Onglet **"Network settings"**.
3. Vous voyez toutes les règles triées par priorité, avec la source (NSG subnet ou NSG NIC).



7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI

7.1. Créer un NSG

```
az network nsg create \  
  --resource-group rg-network-lab \  
  --name nsg-web \  
  --location francecentral
```

```
nathan [ ~ ]$ az network nsg create \  
> --resource-group rg-network-lab \  
> --name nsg-web \  
> --location francecentral  
{  
  "NewNSG": {  
    "defaultSecurityRules": [  
      {  
        "access": "Allow",  
        "description": "Allow inbound traffic from all VMs in VNET",  
        "destinationAddressPrefix": "VirtualNetwork",  
        "destinationAddressPrefixes": [],  
        "destinationPortRange": "*",  
        "destinationPorts": [],  
        "direction": "Inbound",  
        "priority": 100,  
        "sourceAddressPrefix": "VirtualNetwork",  
        "sourceAddressPrefixes": [],  
        "sourcePortRange": "*",  
        "sourcePorts": []  
      }  
    ]  
  }  
}
```

7.2. Ajouter des Règles

1. Autoriser HTTP depuis Internet

```
az network nsg rule create \  
  --resource-group rg-network-lab \  
  --nsg-name nsg-web \  
  --name Allow-HTTP-In \  
  --priority 1010
```

Gestion de la Sécurité Réseau (NSG)

```
--direction Inbound \  
  
--access Allow \  
  
--protocol Tcp \  
  
--source-address-prefixes Internet \  
  
--source-port-ranges '*' \  
  
--destination-address-prefixes '*' \  
  
--destination-port-ranges 80
```

2. Autoriser HTTPS depuis Internet

```
az network nsg rule create \  
  
--resource-group rg-network-lab \  
  
--nsg-name nsg-web \  
  
--name Allow-HTTPS-In \  
  
--priority 1020 \  
  
--direction Inbound \  
  
--access Allow \  
  
--protocol Tcp \  
  
--source-address-prefixes Internet \  
  
--source-port-ranges '*' \  
  
--destination-address-prefixes '*' \  
  
--destination-port-ranges 443
```

3. Autoriser SSH depuis Bastion uniquement

```
az network nsg rule create \  
  
--resource-group rg-network-lab \  
  
--nsg-name nsg-web \  
  
--name Allow-SSH-From-Bastion \  
  
--priority 1000 \  
  
--direction Inbound \  
  
--access Allow \  
  
--protocol Tcp \  
  
--source-address-prefixes 10.0.3.0/26 \  
  
--source-port-ranges '*'
```

Gestion de la Sécurité Réseau (NSG)

```
--destination-address-prefixes '*' \
```

```
--destination-port-ranges 22
```

4. Deny explicite pour tout le reste

```
az network nsg rule create \
```

```
--resource-group rg-network-lab \
```

```
--nsg-name nsg-web \
```

```
--name Deny-All-Other-In \
```

```
--priority 4000 \
```

```
--direction Inbound \
```

```
--access Deny \
```

```
--protocol '*' \
```

```
--source-address-prefixes '*' \
```

```
--source-port-ranges '*' \
```

```
--destination-address-prefixes '*' \
```

```
--destination-port-ranges '*'
```

```
nathan [ ~ ]$ az network nsg rule create \
  --resource-group rg-network-lab \
  --nsg-name nsg-web \
  --name Deny-All-Other-In \
  --priority 4000 \
  --direction Inbound \
  --access Deny \
  --protocol '*' \
  --source-address-prefixes '*' \
  --source-port-ranges '*' \
  --destination-address-prefixes '*' \
  --destination-port-ranges '*'
{
  "access": "Deny",
  "destinationAddressPrefix": "*",
  "destinationAddressPrefixes": [],
  "destinationPortRange": "*",
  "destinationPortRanges": [],
  "direction": "Inbound",
  "etag": "W/\"249dcd85-b0ec-46ab-8056-4bda1b9e53c8\"",

```

7.3. Associer à un Subnet

```
az network vnet subnet update \
```

Gestion de la Sécurité Réseau (NSG)

```
--resource-group rg-network-lab \  
  
--vnet-name vnet-main-lab \  
  
--name snet-web \  
  
--network-security-group nsg-web
```

```
nathan [ ~ ]$ az network vnet subnet update \  
  --resource-group rg-network-lab \  
  --vnet-name vnet-main-lab \  
  --name snet-web \  
  --network-security-group nsg-web  
{  
  "addressPrefixes": [  
    "10.0.1.0/24"  
  ],  
  "delegations": [],  
  "etag": "W/\"f507fbe4-3f23-4c32-bca6-4796a7195cdb\"",  
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/reso  
rtualNetworks/vnet-main-lab/subnets/snet-web",  
  "ipConfigurations": [  
    {  
      "name": "ipconfig1",  
      "properties": {  
        "subnet": "10.0.1.0/24",  
        "ipAddress": "10.0.1.4",  
        "privateIpAddress": "10.0.1.4",  
        "publicIpAddress": null,  
        "publicIpAddressState": "Unassigned",  
        "dnsSettings": {  
          "dnsServers": [],  
          "internalDomainNameSuffix": "apx3gqt2odsu3grzovn4dv3wpf.parx.internal.cloudapp.net"  
        },  
        "enableTcpStateTracking": false,  
        "auxiliaryMode": "None",  
        "auxiliarySku": "None"  
      },  
      "type": "Primary"
    }
  ]
}
```

7.4. Associer à une NIC

```
az network nic update \  
  
--resource-group rg-network-lab \  
  
--name vm-linux-01666 \  
  
--network-security-group nsg-web
```

```
nathan [ ~ ]$ az network nic update \  
  --resource-group rg-network-lab \  
  --name vm-linux-01666 \  
  --network-security-group nsg-web  
{  
  "auxiliaryMode": "None",  
  "auxiliarySku": "None",  
  "disableTcpStateTracking": false,  
  "dnsSettings": {  
    "appliedDnsServers": [],  
    "dnsServers": [],  
    "internalDomainNameSuffix": "apx3gqt2odsu3grzovn4dv3wpf.parx.internal.cloudapp.net"  
  },  
  "etag": "W/\"f507fbe4-3f23-4c32-bca6-4796a7195cdb\"",  
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/reso  
rtualNetworks/vnet-main-lab/subnets/snet-web",  
  "ipConfigurations": [  
    {  
      "name": "ipconfig1",  
      "properties": {  
        "subnet": "10.0.1.0/24",  
        "ipAddress": "10.0.1.4",  
        "privateIpAddress": "10.0.1.4",  
        "publicIpAddress": null,  
        "publicIpAddressState": "Unassigned",  
        "dnsSettings": {  
          "dnsServers": [],  
          "internalDomainNameSuffix": "apx3gqt2odsu3grzovn4dv3wpf.parx.internal.cloudapp.net"  
        },  
        "enableTcpStateTracking": false,  
        "auxiliaryMode": "None",  
        "auxiliarySku": "None"  
      },  
      "type": "Primary"
    }
  ]
}
```

7.5. Lister les Règles

1. Toutes les règles (custom + default)

```
az network nsg rule list \  
  
--resource-group rg-network-lab \  
  
--nsg-name nsg-web \  
  
--output json
```

Gestion de la Sécurité Réseau (NSG)

```
--include-default \
```

```
-o table
```

2. Uniquement les règles custom

```
az network nsg rule list \
```

```
--resource-group rg-network-lab \
```

```
--nsg-name nsg-web \
```

```
-o table
```

```
nathan [ ~ ]$ az network nsg rule list \
--resource-group rg-network-lab \
--nsg-name nsg-web \
-o table
```

Name	Protocol	Direction	ResourceGroup	Priority	SourcePortRanges	SourceAddressPrefixes	SourceASG	Access
			DestinationPortRanges		DestinationAddressPrefixes	DestinationASG		
Allow-HTTP-In	Tcp	Inbound	rg-network-lab	1010	*	Internet	None	Allow
			80		*	None		
Allow-HTTPS-In	Tcp	Inbound	rg-network-lab	1020	*	Internet	None	Allow
					*	None		
			443					
Allow-SSH-From-Bastion	Tcp	Inbound	rg-network-lab	1000	*	10.0.3.0/26	None	Allow
					*	None		
			22					
Deny-All-Other-In	*	Inbound	rg-network-lab	4000	*	*	None	Deny
			*		*	None		

7.6. Supprimer une Règle

```
az network nsg rule delete \
```

```
--resource-group rg-network-lab \
```

```
--nsg-name nsg-web \
```

```
--name Deny-All-Other-In
```

```
nathan [ ~ ]$ az network nsg rule delete \
--resource-group rg-network-lab \
--nsg-name nsg-web \
--name Deny-All-Other-In
nathan [ ~ ]$
```

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell

8.1. Créer un NSG avec des Règles

```
$rgName = "rg-network-lab"
```

1. Préparer les règles en mémoire

```
$ruleHTTP = New-AzNetworkSecurityRuleConfig `
```

```
-Name "Allow-HTTP-In" `
```

Gestion de la Sécurité Réseau (NSG)

```
-Description "Autoriser HTTP depuis Internet" `
-Access Allow `
-Protocol Tcp `
-Direction Inbound `
-Priority 1010 `
-SourceAddressPrefix Internet `
-SourcePortRange * `
-DestinationAddressPrefix * `
-DestinationPortRange 80
```

```
$ruleHTTPS = New-AzNetworkSecurityRuleConfig `
-Name "Allow-HTTPS-In" `
-Description "Autoriser HTTPS depuis Internet" `
-Access Allow `
-Protocol Tcp `
-Direction Inbound `
-Priority 1020 `
-SourceAddressPrefix Internet `
-SourcePortRange * `
-DestinationAddressPrefix * `
-DestinationPortRange 443
```

```
$ruleSSH = New-AzNetworkSecurityRuleConfig `
-Name "Allow-SSH-From-Bastion" `
-Description "SSH depuis Bastion uniquement" `
-Access Allow `
-Protocol Tcp `
-Direction Inbound `
-Priority 1000 `
-SourceAddressPrefix "10.0.3.0/26" `
-SourcePortRange * `
```

Gestion de la Sécurité Réseau (NSG)

-DestinationAddressPrefix * `

-DestinationPortRange 22

2. Créer le NSG avec toutes les règles :

\$nsg = New-AzNetworkSecurityGroup `

-ResourceGroupName \$rgName `

-Location "FranceCentral" `

-Name "nsg-web" `

-SecurityRules \$ruleHTTP, \$ruleHTTPS, \$ruleSSH

```
PS C:\Users\natha> $nsg = New-AzNetworkSecurityGroup `
>> -ResourceGroupName $rgName `
>> -Location "FranceCentral" `
>> -Name "nsg-web" `
>> -SecurityRules $ruleHTTP, $ruleHTTPS, $ruleSSH
PS C:\Users\natha> |
```

8.2. Ajouter des Règles a un NSG Existant

\$nsg = Get-AzNetworkSecurityGroup -ResourceGroupName \$rgName -Name "nsg-web"

Add-AzNetworkSecurityRuleConfig `

-NetworkSecurityGroup \$nsg `

-Name "Deny-All-Other-In" `

-Access Deny `

-Protocol * `

-Direction Inbound `

-Priority 4000 `

-SourceAddressPrefix * `

-SourcePortRange * `

-DestinationAddressPrefix * `

-DestinationPortRange *

\$nsg | Set-AzNetworkSecurityGroup

Gestion de la Sécurité Réseau (NSG)

```
PS C:\Users\natha> $nsg = Get-AzNetworkSecurityGroup -ResourceGroupName $rgName -Name "nsg-web"
PS C:\Users\natha> Add-AzNetworkSecurityRuleConfig `
>> -NetworkSecurityGroup $nsg `
>> -Name "Deny-All-Other-In" `
>> -Access Deny `
>> -Protocol * `
>> -Direction Inbound `
>> -Priority 4000 `
>> -SourceAddressPrefix * `
>> -SourcePortRange * `
>> -DestinationAddressPrefix * `
>> -DestinationPortRange *

ResourceGroupName Name Location ProvisioningState
-----
rg-network-lab nsg-web francecentral Succeeded

PS C:\Users\natha> $nsg | Set-AzNetworkSecurityGroup

ResourceGroupName Name Location ProvisioningState
-----
rg-network-lab nsg-web francecentral Succeeded
```

Note : Comme pour les subnets, la modification en PowerShell se fait en mémoire puis doit être poussée vers Azure avec Set-AzNetworkSecurityGroup.

8.3. Associer à un Subnet

```
$vnet = Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName $rgName -Name "vnet-main-lab"

$nsg = Get-AzNetworkSecurityGroup -ResourceGroupName $rgName -Name "nsg-web"

Set-AzVirtualNetworkSubnetConfig `

-Name "snet-web" `

-VirtualNetwork $vnet `

-AddressPrefix "10.0.1.0/24" `

-NetworkSecurityGroup $nsg

$vnet | Set-AzVirtualNetwork
```

```
PS C:\Users\natha> $vnet = Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName $rgName -Name "vnet-main-lab"
PS C:\Users\natha> $nsg = Get-AzNetworkSecurityGroup -ResourceGroupName $rgName -Name "nsg-web"
PS C:\Users\natha> Set-AzVirtualNetworkSubnetConfig `
>> -Name "snet-web" `
>> -VirtualNetwork $vnet `
>> -AddressPrefix "10.0.1.0/24" `
>> -NetworkSecurityGroup $nsg

ResourceGroupName Name Location ProvisioningState EnableDdosProtection DefaultPublicNatGateway
-----
rg-network-lab vnet-main-lab francecentral Succeeded False

PS C:\Users\natha> $vnet | Set-AzVirtualNetwork

ResourceGroupName Name Location ProvisioningState EnableDdosProtection DefaultPublicNatGateway
-----
rg-network-lab vnet-main-lab francecentral Succeeded False
```


Gestion de la Sécurité Réseau (NSG)

8.4. Associer à une NIC

```
$nic = Get-AzNetworkInterface -ResourceGroupName $rgName -Name "vm-linux-01666"
```

```
$nsg = Get-AzNetworkSecurityGroup -ResourceGroupName $rgName -Name "nsg-web"
```

```
$nic.NetworkSecurityGroup = $nsg
```

```
$nic | Set-AzNetworkInterface
```

```
PS C:\Users\natha> $nic = Get-AzNetworkInterface -ResourceGroupName $rgName -Name "vm-linux-01666"
PS C:\Users\natha> $nsg = Get-AzNetworkSecurityGroup -ResourceGroupName $rgName -Name "nsg-web"
PS C:\Users\natha> $nic.NetworkSecurityGroup = $nsg
PS C:\Users\natha> $nic | Set-AzNetworkInterface
```

ResourceGroupName	Name	Location	MacAddress	Primary	EnableAcceleratedNetworking	EnableIPForwarding
rg-network-lab	vm-linux-01666	francecentral	00-22-48-3A-23-5E	True	True	False

8.5. Lister les Règles

1. Règles custom uniquement :

```
Get-AzNetworkSecurityGroup -ResourceGroupName $rgName -Name "nsg-web" |
```

```
Select-Object -ExpandProperty SecurityRules |
```

```
Select-Object Name, Priority, Direction, Access, Protocol, `
```

```
SourceAddressPrefix, DestinationPortRange |
```

```
Sort-Object Priority |
```

```
Format-Table
```

```
PS C:\Users\natha> Get-AzNetworkSecurityGroup -ResourceGroupName $rgName -Name "nsg-web" |
>> Select-Object -ExpandProperty SecurityRules |
>> Select-Object Name, Priority, Direction, Access, Protocol, `
>> SourceAddressPrefix, DestinationPortRange |
>> Sort-Object Priority |
>> Format-Table
```

Name	Priority	Direction	Access	Protocol	SourceAddressPrefix	DestinationPortRange
Allow-SSH-From-Bastion	1000	Inbound	Allow	Tcp	{10.0.3.0/26}	{22}
Allow-HTTP-In	1010	Inbound	Allow	Tcp	{Internet}	{80}
Allow-HTTPS-In	1020	Inbound	Allow	Tcp	{Internet}	{443}
Deny-All-Other-In	4000	Inbound	Deny	*	{*}	{*}

2. Règles par défaut :

```
Get-AzNetworkSecurityGroup -ResourceGroupName $rgName -Name "nsg-web" |
```

```
Select-Object -ExpandProperty DefaultSecurityRules |
```

```
Select-Object Name, Priority, Direction, Access |
```

```
Format-Table
```

Gestion de la Sécurité Réseau (NSG)

```
PS C:\Users\natha> Get-AzNetworkSecurityGroup -ResourceGroupName $rgName -Name "nsg-web" |
>> Select-Object -ExpandProperty DefaultSecurityRules |
>> Select-Object Name, Priority, Direction, Access |
>> Format-Table
```

Name	Priority	Direction	Access
AllowVnetInBound	65000	Inbound	Allow
AllowAzureLoadBalancerInBound	65001	Inbound	Allow
DenyAllInBound	65500	Inbound	Deny
AllowVnetOutBound	65000	Outbound	Allow
AllowInternetOutBound	65001	Outbound	Allow
DenyAllOutBound	65500	Outbound	Deny

8.6. Supprimer une Règle

```
$nsg = Get-AzNetworkSecurityGroup -ResourceGroupName $rgName -Name "nsg-web"
```

```
Remove-AzNetworkSecurityRuleConfig -Name "Deny-All-Other-In" -NetworkSecurityGroup
$nsg
```

```
$nsg | Set-AzNetworkSecurityGroup
```

```
PS C:\Users\natha> $nsg = Get-AzNetworkSecurityGroup -ResourceGroupName $rgName -Name "nsg-web"
PS C:\Users\natha> Remove-AzNetworkSecurityRuleConfig -Name "Deny-All-Other-In" -NetworkSecurityGroup $nsg
```

ResourceGroupName	Name	Location	ProvisioningState
rg-network-lab	nsg-web	francecentral	Succeeded

```
PS C:\Users\natha> $nsg | Set-AzNetworkSecurityGroup
```

ResourceGroupName	Name	Location	ProvisioningState
rg-network-lab	nsg-web	francecentral	Succeeded

9. Vérifications

NSG créé : Dans le portail > **"Network security groups"**, nsg-web apparaît dans la bonne région.

Règles custom : Dans nsg-web > **"Inbound security rules"**, les 4 règles apparaissent triées par priorité : Allow-SSH-From-Bastion (1000), Allow-HTTP-In (1010), Allow-HTTPS-In (1020), Deny-All-Other-In (4000).

Association subnet : Dans nsg-web > **"Subnets"**, le subnet snet-web est listé. Ou dans le VNet > **"Subnets"**, la colonne **"Security group"** affiche nsg-web pour snet-web.

Test HTTP : Si une VM dans snet-web héberge un serveur web, accédez-y via son IP publique (ou le Load Balancer) sur le port 80. La page doit s'afficher.

Test SSH bloqué depuis Internet : Tentez un SSH depuis votre PC vers l'IP publique de la VM. La connexion doit timeout (bloquée par le NSG, seul Bastion est autorisé).

Effective Security Rules : Sur la VM > "**Networking**", vérifiez que les règles effectives correspondent à ce que vous attendez.

10. Dépannage

La VM n'est plus accessible après association du NSG : Le NSG bloque probablement le trafic que vous utilisez (SSH, RDP, HTTP). Vérifiez les règles inbound. Assurez-vous que vous avez une règle Allow pour le port dont vous avez besoin. Si vous utilisez Bastion, vérifiez que la règle autorise le SSH/RDP depuis la plage du AzureBastionSubnet.

"Rule Priority Conflict" : Vous essayez de créer une règle avec une priorité déjà utilisée par une autre règle dans le même NSG et la même direction. Changez le numéro de priorité.

Le trafic est autorisé alors qu'il devrait être bloqué : Vérifiez l'ordre des priorités. Une règle Allow avec une priorité plus basse (ex : 100) l'emporte sur une règle Deny avec une priorité plus haute (ex : 200). Vérifiez aussi s'il y a un NSG au niveau NIC qui autorise le trafic même si le NSG du subnet le bloque (le trafic outbound passe d'abord le NSG NIC).

Le trafic entre deux subnets du même VNet est bloqué : La règle par défaut AllowVnetInBound (65000) autorise ce trafic. Si ça ne passe pas, vous avez probablement une règle Deny custom avec une priorité inférieure à 65000 qui bloque le trafic. Vérifiez aussi le pare-feu de l'OS (Windows Firewall / iptables).

Les VMs ne peuvent plus faire de mises à jour (apt-get / yum) : Vous avez probablement ajouté une règle Deny outbound vers Internet qui bloque le trafic sortant. Ajoutez une règle Allow outbound vers Internet sur les ports 80 et 443 avec une priorité plus basse que votre règle Deny.

Le Load Balancer health probe échoue : Le NSG bloque le trafic du Load Balancer. Vérifiez que la règle par défaut AllowAzureLoadBalancerInBound (65001) n'est pas surchargée par une règle Deny custom. Ou ajoutez une règle explicite Allow avec le Service Tag AzureLoadBalancer.

NSG Flow Logs non visibles : Les NSG Flow Logs doivent être activés séparément (via Network Watcher). Le NSG seul ne journalise pas le trafic par défaut.

11. Conseils et Bonnes Pratiques

Associez les NSG aux subnets, pas aux NICs. L'association au subnet est plus simple à gérer et moins sujette aux erreurs. Toutes les VMs du subnet héritent automatiquement des mêmes règles. N'utilisez le NSG au niveau NIC que pour des exceptions ponctuelles.

Ne laissez jamais le port 22 (SSH) ou 3389 (RDP) ouvert à Internet. La source * ou Internet sur ces ports est la première cause de compromission. Utilisez Azure Bastion et autorisez SSH/RDP uniquement depuis la plage du AzureBastionSubnet. Ou utilisez un VPN et autorisez uniquement la plage VPN.

Gestion de la Sécurité Réseau (NSG)

Adoptez une convention de nommage pour les règles. Format : <Action>-<Service>-<Direction> (ex : Allow-HTTP-In, Deny-SQL-In, Allow-DNS-Out). Évitez les noms génériques comme "Rule1" ou "test".

Laissez des trous dans les priorités. Utilisez des incréments de 10 (1000, 1010, 1020...) pour pouvoir insérer des règles entre deux existantes sans tout renuméroter.

Utilisez les Service Tags plutôt que des adresses IP brutes. Au lieu de lister toutes les IP du Load Balancer Azure, utilisez le tag AzureLoadBalancer. Au lieu de gérer les IP de votre réseau, utilisez VirtualNetwork. Microsoft met à jour les tags automatiquement.

Activez les NSG Flow Logs pour le troubleshooting et l'audit. Via Network Watcher > "NSG flow logs", vous pouvez enregistrer tout le trafic qui traverse un NSG. Indispensable pour diagnostiquer un problème de connectivité ou auditer les accès.

Créez un NSG dédié pour chaque tier. nsg-web pour le subnet web (ports 80/443 ouverts), nsg-app pour le subnet application, nsg-db pour le subnet base de données (port 1433 uniquement depuis subnet-app). Ne réutilisez pas le même NSG pour des rôles différents.

12. Procédures Liées

- [AZR-NET-ARC Déploiement d'un Réseau Virtuel](#) (Le VNet et les subnets doivent exister avant de créer et associer un NSG)
- [AZR-NET-SEC Déploiement d'Azure Bastion](#) (Bastion remplace l'ouverture des ports SSH/RDP sur Internet, la règle NSG autorise SSH depuis le AzureBastionSubnet)
- [AZR-NET-CFG Configuration d'un Load Balancer](#) (Le NSG doit autoriser le trafic du Load Balancer via le Service Tag AzureLoadBalancer et le port de la Health Probe)
- [AZR-NET-SEC Sécurisation PaaS via Private Endpoint](#) (Les Private Endpoint nécessitent parfois la désactivation des network policies sur le subnet)
- [AZR-IAS-DEP Déploiement d'une Machine Virtuelle Linux](#) (Le NSG est associé au subnet ou à la NIC de la VM pour contrôler son trafic)